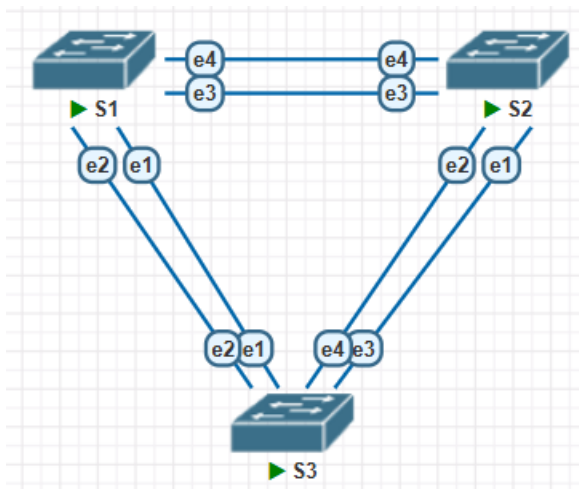


Практическая работа № 6. Развертывание сети с резервными каналами (часть 1)

Топология сети в среде PNETLab:



Задание:

Создайте топологию сети, состоящую из трех коммутаторов, как показано на рисунке. Определите корневой мост и роли всех портов. Сделайте так, чтобы корневым коммутатором стал любой другой коммутатор (не являющийся корневым изначально).

0. Теоретическое введение

Протокол связующего дерева (**STP**) – это канальный протокол, основной задачей которого является устранение петель в сети Ethernet, в которой есть избыточные соединения.

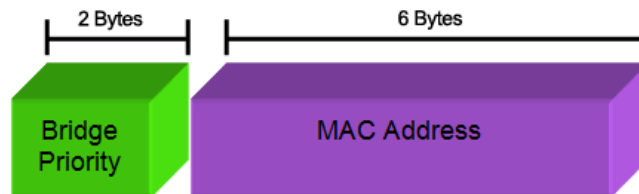
Таким образом, STP логически блокирует физические петли в сети уровня 2, предотвращая бесконечное хождение кадров в сети.

STP строит топологию без петель в четырехэтапном процессе:

1. Выбор корневого моста.
2. Выбор корневых портов.
3. Выбор назначенных портов.
4. Выбор альтернативных (заблокированных) портов.

При работе STP коммутаторы используют блоки данных протокола моста (**BPDU**) для обмена информацией о себе и своих каналах. BPDU используются для выбора корневого моста, корневых портов, назначенных портов и альтернативных портов.

Каждый BPDU содержит идентификатор **BID**, который определяет коммутатор, отправивший BPDU. BID участвует в принятии многих решений STP, включая роли корневого моста и портов.



Идентификатор BID содержит значение приоритета и MAC-адрес отправляющего коммутатора. Самое низкое значение BID определяется комбинацией значений в этих полях.

1. Создание топологии сети

1.1. Добавьте все устройства на рабочую область согласно топологии.

В данной топологии необходимо добавить:

- для S1: Ethernet – 6, Qemu NIC – e1000-82545em;
- для S2: Ethernet – 6, Qemu NIC – e1000-82545em;
- для S3: Ethernet – 6, Qemu NIC – e1000-82545em.

1.2. Соедините все устройства кабелями, как показано на топологии, СТРОГО используя указанные интерфейсы, с помощью значка «Connect to another node» при наведении на устройство.

2. Подключение к устройствам и конфигурирование сети

2.1. Подключитесь к S1 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.2. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr (change-expired-password) # password 12345678
```

2.3. Примените и сохраните изменения:

```
vesr (change-expired-password) # commit
vesr (change-expired-password) # confirm
vesr #
```

2.4. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S1:

```
vesr # configure
```

```
vesr(config)# hostname S1
```

2.5. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
```

```
vesr# commit
```

```
S1# confirm
```

2.6. Проверьте доступ к интерфейсам S1, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S1# debug
```

```
S1(debug)# show nic
```

2.7. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1-gi1/0/4 (4 первых интерфейса) привязаны к интерфейсам e1-e4, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
```

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
```

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:03 gi1/0/3
```

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:04 gi1/0/4
```

```
S1(debug)# exit
```

2.8. Измените системный MAC-адрес. По умолчанию vESR имеет системный MAC-адрес A2:00:00:00:00:00 и серийный номер: VESR0000000. Для корректной работы L2-протоколов рекомендуется его сменить. MAC-адрес устройства генерируется, основываясь на серийном номере.

Задайте серийный номер:

```
S1# set serial-number VESR00000001
```

2.9. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S1# reload system
```

2.10. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S1# configure
```

```
S1(config)# interface g1/0/1-4
S1(config-if-gi)# mode switchport
S1(config-if-gi)# end
S1# commit
S1# confirm
```

2.11. Подключитесь к S2 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.12. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.13. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.14. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S2:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S2
```

2.15. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
vesr# commit
S2# confirm
```

2.16. Проверьте доступ к интерфейсам S2, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S2# debug
S2(debug)# show nic
```

2.17. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1-gi1/0/4 (4 первых интерфейса) привязаны к интерфейсам e1-e4, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:03 gi1/0/3
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:04 gi1/0/4
S2(debug)# exit
```

2.18. Задайте серийный номер:

```
S2# set serial-number VESR0000002
```

2.19. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S2# reload system
```

2.20. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S2# configure
S2(config)# interface gi1/0/1-4
S2(config-if-gi)# mode switchport
S2(config-if-gi)# end
S2# commit
S2# confirm
```

2.21. Подключитесь к S3 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.22. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.23. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
```

```
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.24. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S3:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S3
```

2.25. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
vesr# commit
S3# confirm
```

2.26. Проверьте доступ к интерфейсам S3, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S3# debug
S3(debug)# show nic
```

2.27. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1-gi1/0/4 (4 первых интерфейса) привязаны к интерфейсам e1-e4, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
S3(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
S3(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
S3(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:03 gi1/0/3
S3(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:04 gi1/0/4
S3(debug)# exit
```

2.28. Задайте серийный номер:

```
S3# set serial-number VESR0000003
```

2.29. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S3# reload system
```

2.30. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S3# configure
S3(config)# interface g1/0/1-4
S3(config-if-gi)# mode switchport
S3(config-if-gi)# end
S3# commit
S3# confirm
```

Продолжение данной практической работы смотрите в документе «Развертывание сети с резервными каналами (часть 2)»